CAPÍTULO

5

LÍMITES

Entre todos los conceptos que se presentan en el cálculo infinitesimal, el de límite es, a no dudarlo, el más importante, y quizás también el más difícil. El objeto de este capítulo es dar la definición de límite, pero una vez más vamos a empezar con una definición provisional; lo que vamos a definir no es la palabra «límite», sino la noción de función que tiende hacia un límite.

DEFINICIÓN PROVISIONAL

La función f tiende hacia el límite l cerca de a, si se puede hacer que $f(x)$ esté tan cerca como queramos de l haciendo que x esté suficientemente cerca de a, pero siendo distinto de a.

De las seis funciones dibujadas en la figura 1, solamente las tres primeras tienden hacia l en a. Nótese que aunque no se haya definido $g(a)$ y $h(a)$ esté definido «de mala manera», se sigue cumpliendo que g y h tienden hacia l cerca de a. Eso se debe a que nosotros hemos excluido explícitamente de nuestra definición la necesidad de siquiera tener en cuenta el valor de la función en a; solamente hace falta que $f(x)$ esté próximo a l cuando x está próximo a a pero es *distinto de* a. Sencillamente no nos interesa el valor de $f(a)$ ni siquiera la cuestión de si $f(a)$ está definido.

Una manera conveniente de representar el aserto de que f tiende hacia l cerca de a, la da un método de dibujar funciones que no se mencionó en el capítulo 4. En este método dibujamos dos rectas, cada una de ellas representando **R**, y flechas

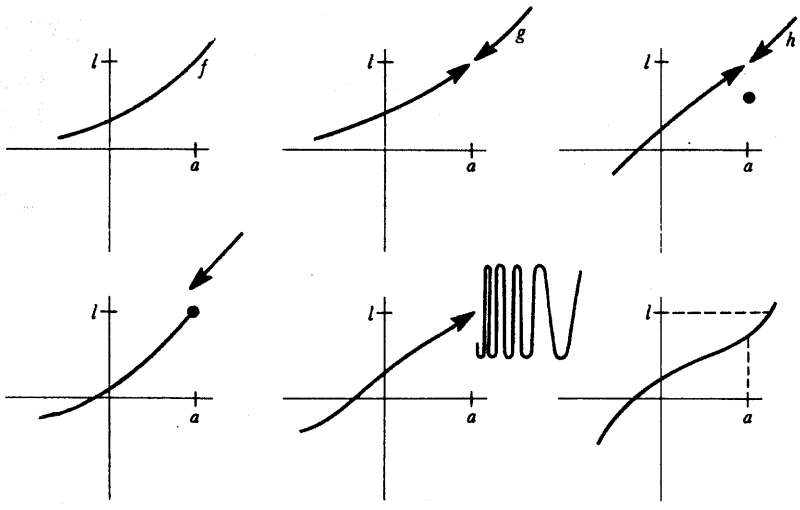
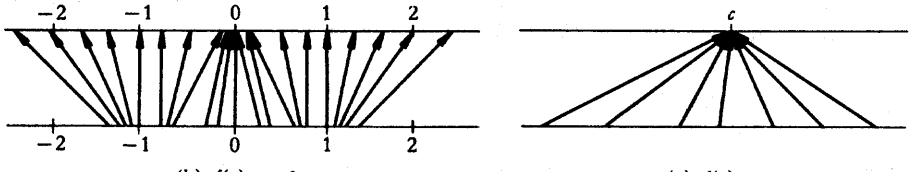


FIGURA 1

que van desde un punto x de una al $f(x)$ de la otra. En la figura 2 se hace ver esta representación para dos funciones diferentes.



(b) $f(x) = x^3$ (a) $f(x) = c$

FIGURA 2

Considérese ahora la función f cuya representación tiene el aspecto de la figura 3. Supongamos que se exige que $f(x)$ esté próxima a l, pongamos dentro del intervalo abierto B dibujado en la figura 3. Esto puede garantizarse si se consideran solamente los números x del intervalo A de la figura 3. (En este diagrama

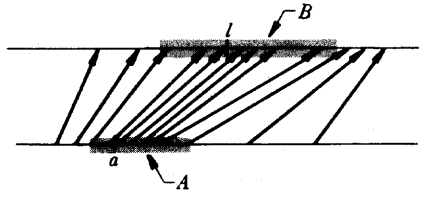


FIGURA 3

hemos elegido el intervalo mayor entre todos los que cumplen lo dicho; ¿cualquier intervalo más pequeño conteniendo a a hubiese valido.) Si elegimos un intervalo B' más pequeño (figura 4), por lo general nos hará falta elegir un A' más pequeño, pero por pequeño que elijamos al intervalo B, tendrá que haber siempre algún intervalo abierto A que vaya bien.

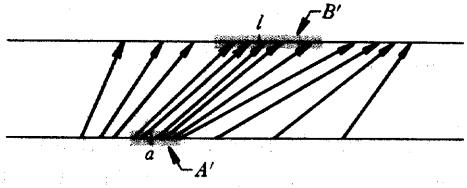


FIGURA 4

Es posible una interpretación gráfica parecida utilizando la gráfica de f, pero en este caso el intervalo B debe dibujarse sobre el eje vertical, y el conjunto A sobre el eje horizontal. El hecho de que $f(x)$ esté en B cuando x está en A significa que la parte de la gráfica que queda por encima de A está contenida en la región limitada por las rectas horizontales que pasan por los extremos de B; compárese la figura 5(a), donde se ha elegido un intervalo A válido, con la figura 5(b) en la que A es demasiado grande.

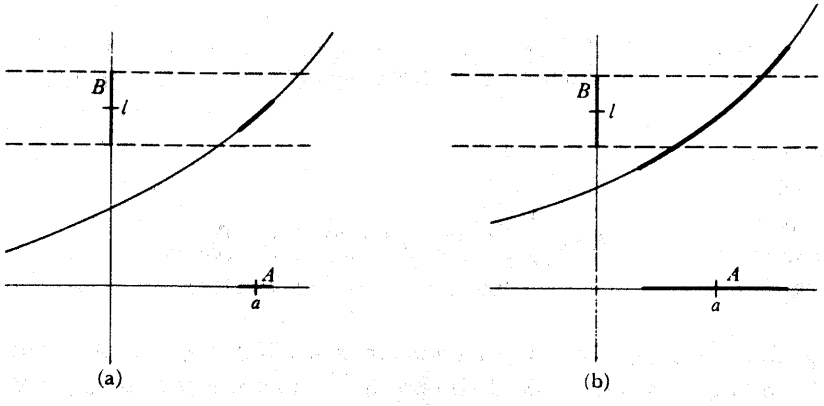


FIGURA 5

Para aplicar nuestra definición a una función particular consideremos $f(x) = x \operatorname{sen} 1/x$ (figura 6). A pesar del comportamiento errático de esta función en la

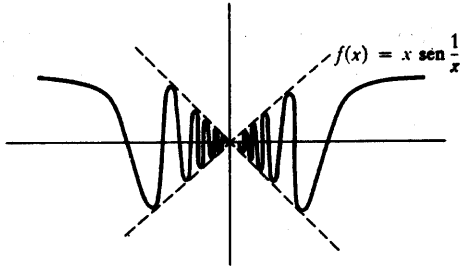


FIGURA 6

proximidad de 0, está claro, por lo menos intuitivamente, que f tiende hacia 0 cerca de 0, y ciertamente se debe esperar de nuestra definición que permita llegar a la misma conclusión. En el caso que estamos considerando, tanto a como l de la definición son 0, de modo que debemos preguntar si es posible hacer $f(x) = x \operatorname{sen} 1/x$ tan próximo a 0 como se quiera haciendo que x esté suficientemente cerca de 0, pero siendo $\neq 0$. Para fijar las ideas supongamos que $x \operatorname{sen} 1/x$ esté a menos de $\frac{1}{10}$ de 0. Esto quiere decir que queremos que sea

$$-\frac{1}{10} < x \operatorname{sen} \frac{1}{x} < \frac{1}{10},$$

o, más sucintamente, $|x \operatorname{sen} 1/x| < \frac{1}{10}$. Ahora bien, esto es fácil. Puesto que

$$\left| \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| \leq 1, \text{ para todo } x \neq 0,$$

se tiene

$$\left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| \leq |x|, \text{ para todo } x \neq 0.$$

Esto significa que si $|x| < \frac{1}{10}$ y $x \neq 0$ entonces $|x \operatorname{sen} 1/x| < \frac{1}{10}$; en otros términos, $x \operatorname{sen} 1/x$ está a menos de $\frac{1}{10}$ de 0 siempre que x esté a menos de $\frac{1}{10}$ de 0, pero siendo $\neq 0$. No hay nada de especial en el número $\frac{1}{10}$; es igualmente fácil garantizar que $|f(x) - 0| < \frac{1}{100}$; hágase simplemente que $|x| < \frac{1}{100}$, pero $x \neq 0$. De hecho si tomamos cualquier número positivo ε podemos hacer $|f(x) - 0| < \varepsilon$, haciendo simplemente que $|x| < \varepsilon$ y $x \neq 0$.

Para la función $f(x) = x^2 \operatorname{sen} 1/x$ (figura 7) parece todavía más claro que f tiende hacia 0 cerca de 0. Si, por ejemplo, queremos que

$$\left| x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{10},$$

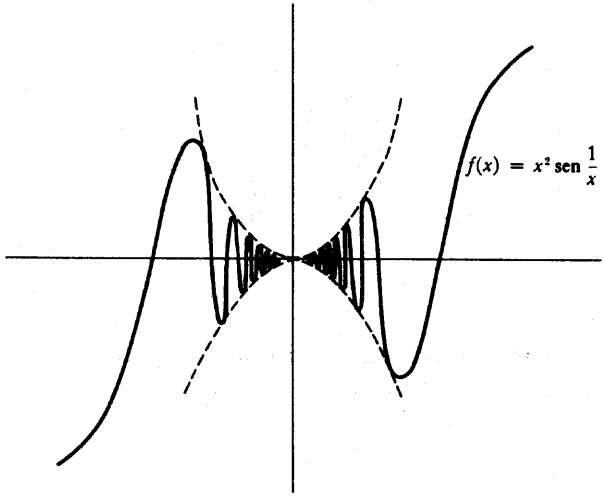


FIGURA 7

entonces nos hará falta ciertamente hacer sólo que $|x| < \frac{1}{10}$ y $x \neq 0$, puesto que esto implica que $|x^2| < \frac{1}{100}$ y, en consecuencia,

$$\left| x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| \leq |x^2| < \frac{1}{100} < \frac{1}{10}.$$

(Lo podríamos hacer todavía mejor poniendo $|x| < 1/\sqrt{10}$ y $x \neq 0$, pero no hay ninguna ventaja particular en ser tan económicos.) En general, si $\varepsilon > 0$, para asegurar que

$$\left| x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| < \varepsilon,$$

se necesita hacer sólo

$$|x| < \varepsilon \quad \text{y} \quad x \neq 0,$$

siempre que $\varepsilon \leq 1$. Si se nos da un ε mayor que 1 (esto podría ser, aunque son los ε «pequeños» los que son de interés), entonces no basta con hacer que sea $|x| < \varepsilon$, pero ciertamente basta hacer que sea $|x| < 1$ y $x \neq 0$.

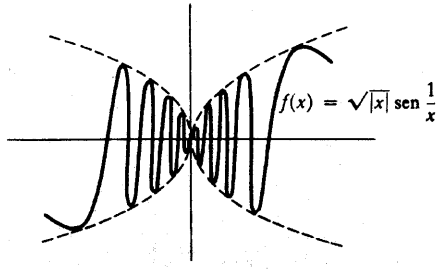


FIGURA 8

Como tercer ejemplo considérese la función $f(x) = \sqrt{|x|}\ \text{sen}\ 1/x$ (figura 8). Para hacer que sea $|\sqrt{|x|}\ \text{sen}\ 1/x| < \varepsilon$ podemos hacer que

$$|x| < \varepsilon^2 \quad \text{y} \quad x \neq 0,$$

(los cálculos se dejan al lector).

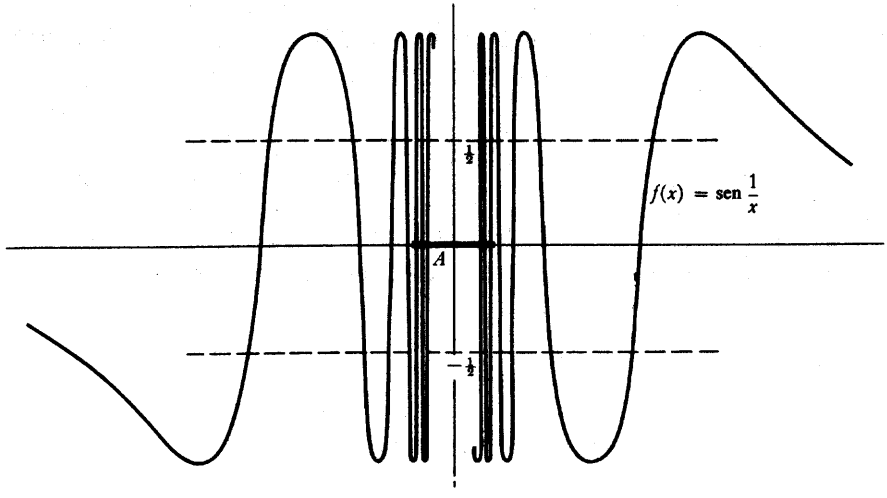


FIGURA 9

Consideremos finalmente la función $f(x) = \text{sen } 1/x$ (figura 9). Para esta función es *falso* que f tiende hacia 0 cerca de 0. Esto equivale a decir que no es verdad para todo número $\varepsilon > 0$ que se pueda hacer $|f(x) - 0| < \varepsilon$ eligiendo x suficientemente pequeño y $\neq 0$. Para demostrar esto nos basta con encontrar *un* $\varepsilon > 0$ para el cual no se pueda garantizar la condición $|f(x) - 0| < \varepsilon$, por pequeño que se haga $|x|$. De hecho $\varepsilon = \frac{1}{2}$ cumplirá lo dicho: es imposible asegurar que sea $|f(x)| < \frac{1}{2}$ por pequeño que sea $|x|$; pues si A es un intervalo cualquiera que contiene 0, existe algún número $x = 1/(90 + 360n)$ que está en este intervalo, y para este x es $f(x) = 1$.

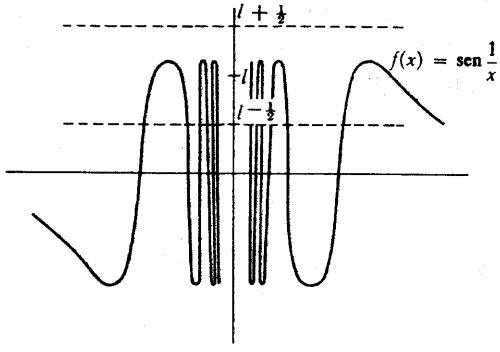


FIGURA 10

La misma argumentación puede utilizarse (figura 10) para demostrar que f no se aproxima a *ningún* número cerca de 0. Para demostrar esto debemos encontrar, cualquiera que sea el número particular l, algún número $\varepsilon > 0$ tal que $|f(x) - l| < \varepsilon$ *no* se cumpla por pequeño que se haga x. Esto se verifica para $\varepsilon = \frac{1}{2}$, cualquiera que sea l; es decir, por pequeño que se haga $|x|$, no se puede asegurar que sea $|f(x) - l| < \frac{1}{2}$. La razón es que, para cualquier intervalo A que contenga 0 existe algún $x_1 = 1/(90 + 360n)$ en este intervalo, de tal modo que

$$f(x_1) = 1,$$

y también algún $x_2 = 1/(270 + 360m)$ en este intervalo, tal que

$$f(x_2) = -1.$$

Pero el intervalo de $l - \frac{1}{2}$ a $l + \frac{1}{2}$ no puede contener a la vez -1 y 1, puesto que su longitud total es solamente 1, así no se puede tener al mismo tiempo

$$|1 - l| < \tfrac{1}{2} \quad \text{y} \quad |-1 - l| < \tfrac{1}{2},$$

sea l el que sea.

El fenómeno planteado por $f(x) = \text{sen } 1/x$ cerca de 0 puede presentarse de muchas maneras. Si consideramos la función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irracional} \\ 1, & x \text{ racional,} \end{cases}$$

entonces, cualquiera que sea a, f no tiende cerca de a hacia ningún número l. En efecto, no es posible hacer $|f(x) - l| < \frac{1}{4}$ por mucho que se aproxime x a a, porque en cualquier intervalo alrededor de a existen números x con $f(x) = 0$, y también números x con $f(x) = 1$, de modo que deberíamos tener al mismo tiempo $|0 - l| < \frac{1}{4}$ y $|1 - l| < \frac{1}{4}$.

Una variedad curiosa de este comportamiento lo presenta la función de la figura 11.

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ racional} \\ 0, & x \text{ irracional.} \end{cases}$$

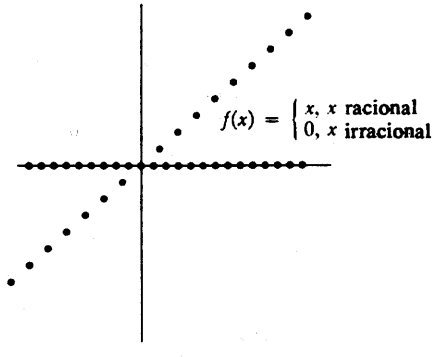


FIGURA 11

El comportamiento de esta función es «opuesto» al de $g(x) = \text{sen } 1/x$; tiende hacia 0 en 0, pero no se aproxima a ningún número en a si $a \neq 0$. Ahora ya el lector no debería encontrar dificultad en convencerse de que esto es así.

Como contraste con las funciones consideradas hasta ahora, que han sido del todo patológicas, vamos a examinar algunas de las más sencillas.

Si $f(x) = c$, entonces f tiende hacia c cerca de a para todo número a. En efecto, para asegurar que $|f(x) - c| < \varepsilon$ no se necesita en absoluto restringir x a estar cerca de a; la condición se satisface automáticamente (figura 12).

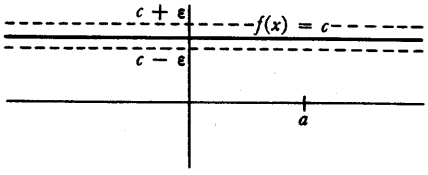


FIGURA 12

Haciendo una ligera variación, sea f la función de la figura 13:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

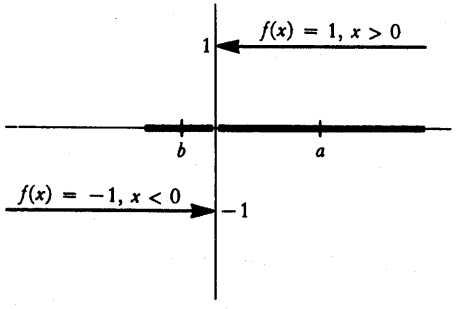


FIGURA 13

Si $a > 0$, entonces f tiende hacia 1 cerca de a; en efecto, para asegurar que $|f(x) - 1| < \varepsilon$ basta ciertamente exigir que $|x - a| < a$, pues esto implica

$$\begin{array}{rc} & -a < x - a \\ \text{o} & 0 < x, \end{array}$$

de modo que $f(x) = 1$. Análogamente, si $b < 0$, entonces f tiende hacia -1 cerca de b: para asegurar que $|f(x) - (-1)| < \varepsilon$ basta exigir que $|x - b| < -b$. Finalmente, como puede comprobar el lector, f no tiende cerca de 0 a ningún número.

La función $f(x) = x$ es fácil de tratar. Evidentemente f tiende hacia a cerca de a: para asegurar que $|f(x) - a| < \varepsilon$ nos basta exigir que $|x - a| < \varepsilon$.

La función $f(x) = x^2$ requiere algo más de trabajo. Para hacer ver que f tiende hacia a^2 cerca de a, hace falta ver de qué manera se asegura que

$$|x^2 - a^2| < \varepsilon.$$

El procedimiento más idóneo parece ser la factorización: queremos que sea

$$|x - a| \cdot |x + a| < \varepsilon.$$

La dificultad está evidentemente en el factor $|x + a|$. Por otra parte, no hace falta hacer $|x + a|$ particularmente pequeño; siempre que conozcamos *alguna* cota para los valores de $|x + a|$ iremos bien. Por ejemplo, si $|x + a| < 1\,000\,000$, solamente nos hará falta hacer $|x - a| < \varepsilon/1\,000\,000$. Exijamos, pues, para empezar, que sea $|x - a| < 1$ (cualquier otro número positivo distinto de 1 serviría igual); es de esperar que esto obligue a que x no sea demasiado grande y, en consecuencia, a que no sea demasiado grande $|x + a|$. En efecto, por el problema 1-12 se ve que

$$|x| - |a| \leq |x - a| < 1,$$

de modo que

$$|x| < 1 + |a|,$$

y en consecuencia

$$|x + a| \leq |x| + |a| < 2|a| + 1.$$

Sólo hace falta ahora la condición adicional $|x - a| < \varepsilon/(2|a| + 1)$. En otras palabras,

$$\text{si } |x - a| < \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2|a| + 1}\right), \text{ entonces } |x^2 - a^2| < \varepsilon.$$

Naturalmente, para ε pequeño, $\min(1, \varepsilon/(2|a| + 1))$ será igual a $\varepsilon/(2|a| + 1)$.

Precisamente el mismo tipo de artificio hará ver que si $f(x) = x^3$, entonces f tiende hacia a^3 cerca de a. En efecto,

$$\text{si } |x-a| < \min\left(1, \frac{\varepsilon}{(1+|a|)^2 + |a|(1+|a|) + |a|^2}\right), \text{ entonces } |x^3 - a^3| < \varepsilon.$$

La demostración de este aserto hará ver que el complicado denominador procede de lo siguiente: Si $|x-a| < 1$, entonces $|x| < |a| + 1$, en consecuencia,

$$\begin{aligned} |x^2 + ax + a^2| &\leq |x|^2 + |a| \cdot |x| + |a|^2 \\ &< (1+|a|)^2 + |a|(1+|a|) + |a|^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} |x^3 - a^3| &= |x-a| \cdot |x^2 + ax + a^2| \\ &< \frac{\varepsilon}{(1+|a|)^2 + |a|(1+|a|) + |a|^2} \cdot [(1+|a|)^2 + |a|(1+|a|) + |a|^2] \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Ha llegado el momento de hacer notar que, de las muchas demostraciones que hemos dado acerca de límites, ninguna de ellas ha sido una demostración en el verdadero sentido de la palabra. El defecto está, no en nuestro razonamiento, sino en nuestra definición. Si nuestra definición provisional de función estaba abierta a la crítica, mucho más vulnerable aún es nuestra definición de tender hacia un límite. Sencillamente, esta definición no es suficientemente precisa para poder hacer uso de ella en las demostraciones. No está claro cómo se puede «hacer» $f(x)$ próximo a l (cualquiera que sea el significado de la palabra próximo) «haciendo que» x esté suficientemente próximo a a (por muy próximo que tenga que ser el «suficientemente» próximo). A pesar de las críticas a nuestra definición, el lector pensará (eso espero, ciertamente) que nuestras argumentaciones eran, a pesar de todo, convincentes del todo. Para presentar una argumentación del tipo que fuera, nos hemos visto prácticamente obligados a inventar la verdadera definición. Es posible llegar a esta definición en varias etapas, poniendo en claro en cada una de ellas alguna frase que todavía permanezca oscura. Volvamos, una vez más, sobre nuestra definición provisional:

> La función f tiende hacia el límite l cerca de a, si podemos hacer $f(x)$ tan próximo a l como queramos haciendo que x esté suficientemente próximo a a, pero siendo distinto de a.

El primer cambio que hicimos en esta definición consistió en poner en claro que hacer $f(x)$ próximo a l significa hacer $|f(x) - l|$ pequeño, y lo mismo para x y a:

> La función f tiende hacia el límite l cerca de a, si podemos hacer $|f(x) - l|$ tan pequeño como queramos haciendo $|x - a|$ suficientemente pequeño, pero $x \neq a$.

El segundo cambio, más crucial, consistió en aclarar que hacer $|f(x) - l|$ «tan pequeño como queramos» significa hacer $|f(x) - l| < \varepsilon$ para cualquier $\varepsilon > 0$ que se nos dé:

> La función f tiende hacia el límite l cerca de a, si para todo número $\varepsilon > 0$ podemos hacer $|f(x) - l| < \varepsilon$ haciendo que $|x - a|$ sea suficientemente pequeño y $x \neq a$.

No existe ninguna pauta que sea común a todas las demostraciones dadas acerca de límites. Para cada número $\varepsilon > 0$ hemos encontrado algún otro número positivo, llamémoslo δ, con la propiedad de que si $x \neq a$ y $|x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - l| < \varepsilon$. Para la función $f(x) = x \operatorname{sen} 1/x$ (con $a = 0$, $l = 0$) el número δ era precisamente el mismo número ε; para $f(x) = \sqrt{|x|} \operatorname{sen} 1/x$ era ε^2 si $\varepsilon \leq 1$, y 1 si $\varepsilon > 1$; para $f(x) = x^2$ era el mínimo entre 1 y $\varepsilon/(2|a| + 1)$. En general, puede no estar claro cómo se ha de hallar el número δ una vez dado ε, pero es la condición $|x - a| < \delta$ la que nos expresa la pequeñez de «suficientemente» pequeño:

> La función f tiende hacia el límite l cerca de a, si para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x, si $|x - a| < \delta$ y $x \neq a$, entonces $|f(x) - l| < \varepsilon$.

Ésta es, prácticamente, la definición que vamos a adoptar. Haremos solamente un cambio trivial, destacando que «$|x - a| < \delta$ y $x \neq a$» puede expresarse igualmente poniendo «$0 < |x - a| < \delta$».

DEFINICIÓN

> La función f **tiende hacia el límite** l **en** a significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x, si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - l| < \varepsilon$.

Esta definición es tan importante (*todo* lo que emprendamos a partir de ahora va a depender de ella) que sería vano pasar adelante sin saberla. ¡Apréndala el lector de memoria si es necesario, como si fuese un poema! Esto es, por lo menos, mejor que emplearla incorrectamente; quien haga esto, irremediablemente sacará demostraciones incorrectas. Para ejercitarse en dar demostraciones correctas, sería bueno que el lector repasara las explicaciones demostrativas acerca de funciones que tienden a límites y diera demostraciones auténticas de cada una de ellas. Esto exige escribir la definición correcta de lo que se está demostrando, pero no mucho

más; el trabajo algebraico está todo hecho. Para demostrar que f *no* tiende hacia l en a, téngase cuidado en negar la definición correctamente:

Si *no* es verdad que

> para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x, si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - l| < \varepsilon$,

se cumple entonces que,

> existe *algún* $\varepsilon > 0$ tal que para *todo* $\delta > 0$ existe *algún* x para el cual es $0 < |x - a| < \delta$, pero no $|f(x) - l| < \varepsilon$.

Así, para demostrar que la función $f(x) = \text{sen } 1/x$ no tiende a 0 cerca de 0, consideramos $\varepsilon = \frac{1}{2}$ y observamos que para todo $\delta > 0$ existe algún x con $0 < |x - 0| < \delta$, pero no $|\text{sen } 1/x - 0| < \frac{1}{2}$, a saber, un x de la forma $1/(90 + 360n)$ con n suficientemente grande para que $1/(90 + 360n) < \delta$.

Para ilustrar cómo se aplica la definición a una función que tiende a un límite, hemos reservado la función de la figura 14, ejemplo típico, pero uno de los más complicados.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irracional}, \ 0 < x < 1 \\ 1/q, & x = p/q \text{ fracción irreducible}, \ 0 < x < 1. \end{cases}$$

(Recuérdese que p/q es irreducible si p y q son enteros sin divisores comunes y $q > 0$.

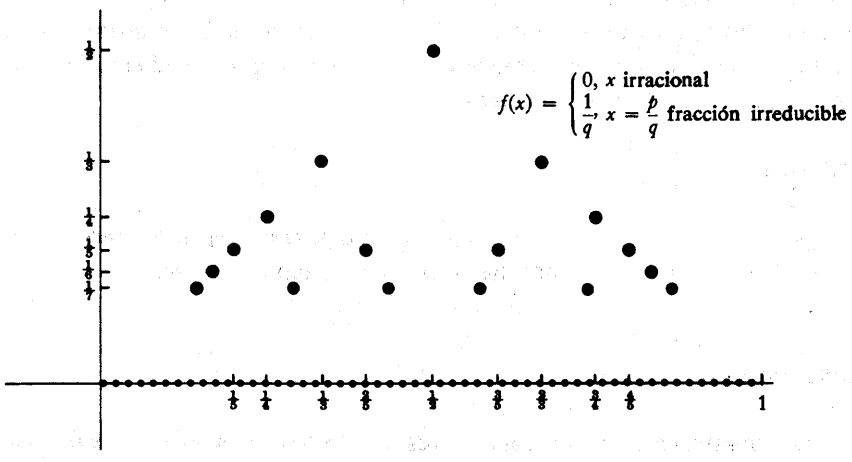


FIGURA 14

Para cualquier número a, con $0 < a < 1$, la función f tiende hacia 0 en a. Para demostrar esto, considérese un número cualquera $\varepsilon > 0$. Sea n un número

natural suficientemente grande para que $1/n \leq \varepsilon$. Obsérvese que los únicos números x para los que pudiera ser falso $|f(x) - 0| < \varepsilon$ son:

$$\frac{1}{2}; \frac{1}{3}, \frac{2}{3}; \frac{1}{4}, \frac{3}{4}; \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}; \ldots; \frac{1}{n}, \ldots, \frac{n-1}{n}.$$

(Si a es racional, entonces a podría ser uno de estos números.) Por muchos de tales números que pueda haber, son en todo caso en número finito. Por lo tanto, entre todos estos números habrá uno que será el más próximo a a; es decir, $|p/q - a|$ es mínimo para algún p/q entre estos números. (Si ocurre que a es uno de estos números, considérense entonces sólo los valores $|p/q - a|$ para $p/q \neq a$. Puede elegirse como δ esta distancia mínima. Pues si $0 < |x - a| < \delta$, entonces x *no es ninguno* de los

$$\frac{1}{2}, \ldots, \frac{n-1}{n}$$

y por lo tanto *se cumple* $|f(x) - 0| < \varepsilon$. Obsérvese que nuestra descripción del δ que va bien para un ε determinado es del todo adecuada; no es, en ningún modo, preciso dar una fórmula para δ en términos de ε.

Armados con nuestra definición, estamos ahora en condiciones de demostrar nuestro primer teorema; el lector probablemente habrá supuesto el resultado desde el principio, cosa muy razonable. Este teorema es verdaderamente una prueba de la validez de nuestra definición: si el teorema no pudiera demostrarse, nuestra definición no serviría de nada.

TEOREMA 1

Una función no puede tender hacia dos límites diferentes en a. En otros términos, si f tiende hacia l en a, y f tiende hacia m en a, entonces $l = m$.

DEMOSTRACIÓN

Siendo éste nuestro primer teorema acerca de límites, será ciertamente necesario traducir la hipótesis en concordancia con la definición.

Puesto que f tiende hacia l en a, sabemos que para todo $\varepsilon > 0$ existe algún número $\delta_1 > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta_1, \text{ entonces } |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Sabemos también, puesto que f tiende hacia m en a, que existe algún $\delta_2 > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta_2, \text{ entonces } |f(x) - m| < \varepsilon.$$

Hemos tenido que emplear dos números, δ_1 y δ_2, ya que no podemos asegurar que el δ que va bien en una definición irá bien en la otra. Sin embargo, de hecho, es ahora fácil concluir que para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - l| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |f(x) - m| < \varepsilon;$$

basta simplemente elegir $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$.

Para completar la demostración solamente nos queda tomar un $\varepsilon > 0$ particular para el cual las dos condiciones

$$|f(x) - l| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |f(x) - m| < \varepsilon$$

no puedan cumplirse a la vez si $l \neq m$. La elección adecuada la sugiere la figura 15. Si $l \neq m$, de modo que $|l - m| > 0$, podemos tomar como ε a $|l - m|/2$. Se sigue que existe un $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - l| < \frac{|l - m|}{2}$$

$$\text{y } |f(x) - m| < \frac{|l - m|}{2}.$$

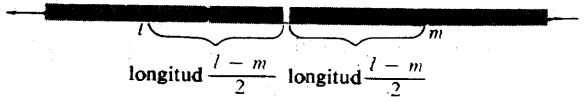


FIGURA 15

Esto implica que para $0 < |x - a| < \delta$ tenemos

$$|l - m| = |l - f(x) + f(x) - m| \leq |l - f(x)| + |f(x) - m|$$

$$< \frac{|l-m|}{2} + \frac{|l-m|}{2}$$
$$= |l-m|,$$

lo cual es una contradicción. ∎

El número l al que tiende f cerca de a se designa por $\lim_{x\to a} f(x)$ (léase: el límite de $f(x)$ cuando x tienda hacia a). Esta definición es solamente posible debido al teorema 1, el cual asegura que $\lim_{x\to a} f(x)$ no puede representar dos números distintos. La ecuación

$$\lim_{x\to a} f(x) = l$$

tiene exactamente el mismo significado que la frase

$$f \text{ tiende hacia } l \text{ en } a.$$

Queda todavía la posibilidad de que f no tienda hacia l en a para ningún l, de modo que, cualquiera que sea l, $\lim_{x\to a} f(x) = l$ es falso. Esto se expresa, por lo general, diciendo que «$\lim_{x\to a} f(x)$ no existe».

Obsérvese que en nuestra nueva notación se introduce una letra de más, la x, completamente irrelevante, y que podría ser sustituida por t, y, o por cualquier otra letra que no haya aparecido ya; los símbolos

$$\lim_{x\to a} f(x), \qquad \lim_{t\to a} f(t), \qquad \lim_{y\to a} f(y),$$

designan todos precisamente el mismo número, que depende de f y a y no tiene nada que ver con x, t, o y (estas letras, en realidad, no designan absolutamente nada). Un símbolo más lógico sería algo así como lim f, pero esta notación es, a pesar de su brevedad, tan irritablemente rígida que casi nadie ha propuesto en serio utilizarla. La notación $\lim_{x\to a} f(x)$ es mucho más útil porque una función f muchas veces no tiene un nombre sencillo, aun cuando pueda ser posible expresar $f(x)$ mediante una fórmula sencilla que encierra x. Así, el breve símbolo

$$\lim_{x\to a} (x^2 + \operatorname{sen} x)$$

solamente puede ser parafraseado mediante la incómoda expresión

$$\lim_{a} f, \text{ donde } f(x) = x^2 + \operatorname{sen} x.$$

Otra ventaja del simbolismo corriente es ilustrada por las siguientes expresiones

$$\lim_{x \to a} x + t^3,$$

$$\lim_{t \to a} x + t^3.$$

La primera representa el número a que tiende f en a cuando

$$f(x) = x + t^3, \text{ para todo } x;$$

la segunda representa el número a que tiene f en a cuando

$$f(t) = x + t^3, \text{ para todo } t.$$

El lector no debe encontrar dificultad (especialmente si consulta el teorema 2) en demostrar que

$$\lim_{x \to a} x + t^3 = a + t^3,$$

$$\lim_{t \to a} x + t^3 = x + a^3.$$

Estos ejemplos ilustran la ventaja principal de nuestra notación, que es su flexibilidad. De hecho la notación $\lim_{x \to a} f(x)$ es tan flexible, que existe algún peligro de olvidar lo que realmente significa. Presentamos aquí un sencillo ejercicio en el uso de la notación cuya importancia se verá más tarde: primero interpretar con precisión y después demostrar la igualdad de las siguientes expresiones

$$\lim_{x \to a} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{h \to 0} f(a + h).$$

Una parte importante de este capítulo consiste en la demostración de un teorema que facilitará el cálculo de muchos límites. La demostración depende de ciertas propiedades de desigualdades y valores absolutos, poco sorprendentes cuando se considera la definición de límite. Aunque estos hechos han sido ya establecidos en los problemas 1-20, 1-21 y 1-22, debido a su importancia serán pre-

sentados de nuevo en forma de lema (un lema es un teorema auxiliar, un resultado que vale la pena destacar solamente en virtud del papel prominente que desempeña en la demostración de otro teorema). El lema dice, a grandes rasgos, que si x está cerca de x_0, e y está cerca de y_0, entonces $x + y$ estará cerca de $x_0 + y_0$, xy estará cerca de x_0y_0 y $1/y$ estará cerca de $1/y_0$. Esta afirmación intuitiva es mucho más fácil de recordar que las estimaciones precisas del lema, y no estaría de más leer primero la demostración del teorema 2, para ver cómo se aplican estas estimaciones.

LEMA

(1) Si

$$|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2},$$

entonces

$$|(x + y)| - (x_0 + y_0)| < \varepsilon.$$

(2) Si

$$|x - x_0| < \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2(|y_0| + 1)}\right) \quad \text{y} \quad |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)},$$

entonces

$$|xy - x_0y_0| < \varepsilon.$$

(3) Si $y_0 \neq 0$ y

$$|y - y_0| < \min\left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}\right),$$

entonces $y \neq 0$ y

$$\left|\frac{1}{y} - \frac{1}{y_0}\right| < \varepsilon.$$

DEMOSTRACIÓN

(1) $|(x+y)-(x_0+y_0)| = |(x-x_0)+(y-y_0)|$

$$\leq |x-x_0| + |y-y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(2) Puesto que $|x-x_0| < 1$ se tiene

$$|x| - |x_0| \leq |x-x_0| < 1,$$

de modo que

$$|x| < 1 + |x_0|.$$

Así pues

$$\begin{aligned} |xy - x_0y_0| &= |x(y-y_0) + y_0(x-x_0)| \\ &\leq |x| \cdot |y-y_0| + |y_0| \cdot |x-x_0| \\ &< (1+|x_0|) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} + |y_0| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)} \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

(3) Se tiene

$$|y_0| - |y| < |y-y_0| < \frac{|y_0|}{2},$$

de modo que $|y| > |y_0|/2$. En particular, $y \neq 0$, y

$$\frac{1}{|y|} < \frac{2}{|y_0|}.$$

Así pues

$$\left|\frac{1}{y} - \frac{1}{y_0}\right| = \frac{|y_0-y|}{|y| \cdot |y_0|} < \frac{2}{|y_0|} \cdot \frac{1}{|y_0|} \cdot \frac{\varepsilon |y_0|^2}{2} = \varepsilon. \blacksquare$$